Objetivos –

De forma más concreta:

1. **Caracterización del modelo Robot Operating System 1 (ROS 1) integrado por Summit XL**

   Analizar la arquitectura de comunicación de ROS 1 integrada por la plataforma Summit XL, con el fin de identificar los procesos mas demansantes.

2. **Selección e integración de herramientas de medición**

   Investigar herramientas existentes para la medición de latencias y otros parámetros de rendimiento en ROS 1, seleccionar una herramienta adecuada e integrarla en el entorno experimental para la obtención de métricas cuantitativas.

3. **Diseño de arquitectura distribuida Robot–Edge**

   Diseñar una arquitectura distribuida mínima que represente un escenario Robot–Edge, constituida por nodos locales y nodos remotos desplegados en diferentes máquinas, permitiendo evaluar comunicaciones extremo a extremo en un entorno distribuido real.

4. **Evaluación bajo infraestructura Fifth Generation Mobile Network (5G)**

   Configurar y utilizar una infraestructura de red 5G representativa de un entorno real, considerando parámetros como latencia, variabilidad temporal y pérdida de paquetes, con el fin de generar escenarios experimentales reproducibles.

5. **Análisis cuantitativo de las comunicaciones**

   Medir y analizar cuantitativamente el comportamiento del sistema bajo distintas condiciones de red, evaluando parámetros como latencia end–to–end, tasa de transferencia, estabilidad de comunicación y diferencias entre ejecución local y distribuida.

Metodología – ...

Desarrollos teóricos realizados – ...

Desarrollo de prototipos y trabajo de laboratorio – ...

Resultados – ...

Líneas futuras – ...

Publicaciones – ...

Abstract –

Resumen –

Autor: Guillermo García Rodríguez, email: guillegr1999@gmail.com
Director: David Gomez-Barquero, email: dagobar@iteam.upv.es
Tutor externo: Nuria Molner Siurana, email: numolsiu@iteam.upv.es
Tutor externo: Raúl Lozano Teruel, email: raulote@iteam.upv.es
Fecha de entrega: 31-05-26

LISTA DE ACRÓNIMOS –

LISTA DE FIGURAS –

1. Interacción entre elementos de ROS [1] 12
2. Plataforma Summit XL 15
3. Arquitectura funcional de la red privada 5G Standalone (5G SA) integrada con infraestructura *Edge* y *Cloud*, donde se muestra la virtualización de funciones de red y aplicaciones, así como los mecanismos de orquestación [2]. 19

Índice

1. Introducción **6**
1.1. Contexto y motivación 7

2. Estado del arte **8**
2.1. Arquitecturas de comunicación para robótica conectada 9
2.2. Edge computing para sistemas robóticos 11
2.3. Middleware robótico: ROS 1 y ROS 2 12
2.4. Evaluación de latencia en sistemas robóticos distribuidos 14

3. Arquitectura del sistema propuesto **15**
3.1. Visión general de la arquitectura 15
3.2. Capa Robótica 15
3.2.1. Plataforma Hardware Summit XL 15
3.3. Capa de red 5G privada 17
3.3.1. Arquitectura general de la red privada 17

1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

La robótica móvil está experimentando un crecimiento significativo en sectores como la industria o la logística. Los robots deben operar en entornos dinámicos y procesar grandes cantidades de información procedente de múltiples sensores. Tradicionalmente, los sistemas robóticos han sido diseñados para realizar las tareas computacionales de forma completamente local. Sin embargo, la creciente complejidad de las tareas ha puesto de manifiesto las limitaciones de esta estrategia, lo que ha impulsado el desarrollo de arquitecturas de computación distribuida que asisten con el procesamiento más allá de las limitaciones de los sistemas embarcados.

El paradigma de *edge computing* ha emergido como una alternativa que permite trasladar parte del procesamiento a servidores cercanos, reduciendo la carga computacional del robot.

Paralelamente, las redes 5G ofrecen características especialmente adecuadas para sistemas robóticos distribuidos. Estas capacidades permiten establecer arquitecturas en las que los robots pueden intercambiar grandes volúmenes de datos con infraestructuras de computación externas en tiempo casi real, facilitando la distribución de tareas entre el robot y los servidores de *edge computing*.

En este contexto, surge la necesidad de investigar metodologías que permitan distribuir de forma eficiente las funciones de un sistema robótico entre el robot y el *edge*. Este tipo de arquitecturas híbridas plantea diversos desafíos, entre ellos la gestión de la latencia de comunicación, la selección de las tareas adecuadas para su ejecución remota y la integración de estas capacidades dentro de los middleware robóticos existentes.

El presente trabajo explora la integración de mecanismos de distribución de funciones entre el robot y el *edge* en un sistema robótico basado en ROS desplegado sobre una red privada 5G.

2. Estado del arte

El desarrollo de sistemas robóticos conectados requiere la integración de infraestructuras de comunicaciones avanzadas, arquitecturas de computación distribuida y middleware robótico. En este capítulo se revisan los principales trabajos relacionados con redes 5G (Sección 2.1), *edge computing* (Sección 2.2), *middleware* robótico (Sección 2.3) y evaluación de latencia en sistemas robóticos distribuidos (Sección 2.4).

2.1. Arquitecturas de comunicación para robótica conectada

El desarrollo del campo de la robótica móvil esta estrechamente vinculado al desarrollo de infraestructuras de comunicación capaces de soportar sistemas distribuidos y aplicaciones en tiempo real. Tradicionalmente, los robots móviles realizaban la mayor parte del procesamiento de forma local. Sin embargo, el creciente uso de sensórica, algoritmos de percepción basados en inteligencia artificial (IA) y sistemas de control remoto ha incrementado significativamente las necesidades de computo.

En este contexto, las redes móviles 5G han emergido como una tecnología habilitadora de nuevas arquitecturas de robótica conectada. A diferencia de generaciones anteriores de redes móviles, el marco conceptual de 5G definido en IMT-2020 establece diferentes escenarios de servicio orientados a soportar aplicaciones con altos requisitos de capacidad, baja latencia y conectividad masiva de dispositivos [3]. Estas capacidades permiten que robots móviles transmitan grandes volúmenes de datos procedentes de sensores y reciban comandos de control con tiempos de respuesta reducidos.

Desde el punto de vista arquitectónico, el sistema 5G se basa en un modelo denominado Service–Base Architecture (SBA), en el que las funciones de red se implementan como servicios modulares. Este enfoque facilita la virtualización de la red y la distribución flexible de funciones. Además, el sistema 5G introduce mecanismos como *network slicing*, que permiten crear redes lógicas con características específicas para distintos servicios, y un modelo avanzado de Quality of Service (QoS) basado en identificadores 5G QoS Identifier (5QI) para garantizar requisitos de latencia, fiabilidad y prioridad del tráfico. Asimismo, el estándar contempla el despliegue de *Non-Public Networks* (NPN), que permiten operar infraestructuras 5G dedicadas para aplicaciones críticas [3].

Un ejemplo de red privadas 5G es la desplegada en el campus de la Universitat Politècnica de València, que proporciona cobertura interior y exterior mediante múltiples bandas de frecuencia y diferentes implementaciones del núcleo 5G, permitiendo la evaluación de diversos escenarios experimentales de conectividad [2]. La red 5G SA del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM-UPV) se describe con mayor detalle en la sección 3.3

El uso de redes 5G también facilita la transición hacia arquitecturas robóticas distribuidas, en las que determinadas funciones del sistema se ejecutan fuera de la plataforma robótica. Este enfoque permite reducir los requisitos de *hardware* embarcado en el robot y mejorar la escalabilidad del sistema, aunque introduce nuevos retos relacionados con la latencia de comunicación, la estabilidad de los enlaces y la fiabilidad global de la red.

Diversos trabajos experimentales han explorado estas arquitecturas mediante plataformas de prueba que integran robots móviles con redes 5G privadas. En estos entornos, los robots transmiten flujos de datos sensoriales al *edge* para su procesamiento y reciben información procesada para la toma de decisiones o la teleoperación. Los resultados muestran que el rendimiento del sistema depende de múltiples fuentes de latencia, incluyendo la transmisión de vídeo, el procesamiento de percepción asistido por IA y el envío de comandos de control al robot [4].

En conjunto, estas investigaciones muestran que las redes 5G proporcionan la infra-

estructura necesaria para soportar arquitecturas robóticas distribuidas. No obstante, el comportamiento global del sistema depende de la interacción entre la red de comunicaciones, la arquitectura de procesamiento distribuido y el software robótico empleado. Por este motivo, el análisis del rendimiento de estos sistemas requiere considerar de forma conjunta las características de la red de comunicaciones y la distribución funcional de los componentes del sistema robótico.

2.2. Edge computing para sistemas robóticos

El incremento en la cantidad de datos generados por sistemas robóticos modernos ha impulsado el desarrollo de arquitecturas de procesamiento distribuidas que permitan complementar las capacidades computacionales de los robots móviles. La ejecución local de estas tareas puede resultar limitada por las limitaciones de potencia de procesamiento y consumo energético de los sistemas embarcados.

En este contexto, el paradigma de *edge computing* propone trasladar parte del procesamiento de datos desde los dispositivos finales hacia nodos de computación situados en el borde de la red. Estos nodos, denominados *edge servers*, permiten ejecutar tareas computacionalmente más demandantes. Su proximidad a la fuente de datos reduce la latencia de comunicación respecto a los centros de datos (*cloud*), lo que se traduce en menores tiempos de respuesta para aplicaciones sensibles al retardo.

Este tipo de configuraciones suele describirse como arquitecturas *Robot–Edge–Cloud*, en las que las tareas de control y adquisición de datos se ejecutan en el robot, mientras que el procesamiento intensivo se desplaza hacia nodos de computación en el borde de la red o infraestructuras *cloud*. Este enfoque permite reducir la carga computacional en la plataforma robótica, facilita el despliegue de aplicaciones más complejas y mejora la escalabilidad del sistema.

La integración de capacidades de computación en el borde de la red ha sido considerada en la evolución de las arquitecturas 5G . En particular, los trabajos de estandarización del 3rd Generation Partnership Project (3GPP) han analizado diferentes arquitecturas para habilitar aplicaciones desplegadas en el borde de la red y facilitar la interacción entre los dispositivos finales y los servidores de *edge computing* [5].

Plataformas experimentales basadas en redes privadas 5G han demostrado la viabilidad de integrar robots móviles con infraestructuras de computación distribuida en entornos industriales. Esto abre nuevas posibilidades para la optimización de procesos [6].

No obstante, la adopción de arquitecturas robóticas basadas en *edge computing* plantea diversos retos técnicos, entre los que destacan la gestión de la latencia de comunicación, la asignación dinámica de recursos de computación y la coordinación entre los distintos componentes distribuidos del sistema. Por este motivo, el diseño de sistemas robóticos distribuidos requiere considerar conjuntamente las capacidades de la red de comunicaciones, la arquitectura de procesamiento y los requisitos temporales de las aplicaciones robóticas.

2.3. Middleware robótico: ROS 1 y ROS 2

El desarrollo de sistemas robóticos modernos requiere de software capaz de gestionar la interoperabilidad entre componentes heterogéneos. En este contexto, los *middleware* robóticos proporcionan una capa de abstracción que facilita la integración de elementos dentro de una arquitectura modular. Entre las distintas soluciones propuestas, Robot Operating System (ROS) se ha consolidado como uno de los marcos de desarrollo más utilizados en investigación y aplicaciones robóticas.

ROS proporciona un conjunto de herramientas y bibliotecas para la construcción de aplicaciones robóticas mediante la orquestación de módulos independientes denominados *nodes*. Estos nodos intercambian información a través de un modelo de comunicación basado en el paradigma *publish–subscribe*, en el que los productores de datos publican información en canales denominados *topics*, mientras que los consumidores se suscriben a dichos canales para recibir los mensajes correspondientes. Este modelo facilita el desacoplamiento entre los distintos componentes del sistema y permite desarrollar arquitecturas robóticas distribuidas [1]. La figura 1 muestra la relación de estos elementos.

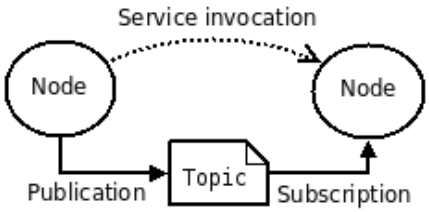

Figura 1: Interacción entre elementos de ROS [1]

La primera generación del sistema, conocida como ROS 1, la comunicación entre nodos se implementa mediante mecanismos de transporte basados en los protocolos de red Transmission Control Protocol (TCP) y User Datagram Protocol (UDP), a través de las implementaciones TCPROS y UDPROS. Aunque esta arquitectura ha demostrado ser eficaz, presenta ciertas limitaciones en términos de escalabilidad y soporte para aplicaciones con requisitos estrictos de tiempo real. En particular, la latencia de comunicación entre nodos puede verse afectada por factores como el tamaño de los mensajes, la carga del sistema o las características de la red subyacente [7].

Con el objetivo de superar estas limitaciones, la segunda generación del *framework*, Robot Operating System 2 (ROS 2), introduce una arquitectura de comunicación basada en el estándar Data Distribution Service (DDS). Este middleware, orientado a sistemas distribuidos, implementa de forma nativa el modelo *publish–subscribe* y proporciona mecanismos avanzados de gestión de políticas de QoS, como la configuración de políticas de latencia [1]. La adopción de DDS permite así mejorar la escalabilidad de los sistemas robóticos y facilita su integración en entornos distribuidos complejos, al tiempo que posibilita adaptar el comportamiento de la comunicación a los requisitos específicos de cada aplicación.

En consecuencia, el uso de ROS 2 es adecuado para el desarrollo de sistemas robóticos distribuidos. No obstante, el comportamiento temporal de estos sistemas depende de múltiples factores, incluyendo la configuración del middleware, la carga computacional de los nodos y las características de la red de comunicaciones. Por ello, el análisis del rendimiento y de la latencia en sistemas robóticos basados en ROS constituye un aspecto fundamental en el diseño y evaluación de arquitecturas robóticas distribuidas. Los avances en este área se tratan en la siguiente sección 2.4.

2.4. Evaluación de latencia en sistemas robóticos distribuidos

En el modelo *publish–subscribe* los mensajes son transmitidos a través de distintos niveles del *middleware* y de la pila de red. Este proceso introduce diferentes fuentes de latencia que pueden afectar al comportamiento global de la aplicación robótica. Entre estas fuentes se incluyen el tiempo de serialización de los mensajes, la gestión de colas de publicación y suscripción, la planificación de procesos en el sistema operativo y el retardo introducido por la red.

Diversos trabajos han analizado el impacto de estos factores en el rendimiento de aplicaciones robóticas. En particular, Nishimura et al. proponen la herramienta ROS-Aware Publish/Subscribe Latency Evaluation Tool (RAPLET) para analizar la latencia de comunicación entre nodos en aplicaciones basadas en ROS [7]. Esta herramienta permite descomponer la latencia total en distintos componentes asociados al procesamiento de los nodos, la planificación de hilos en el sistema operativo y la transmisión de datos a través de la pila de red. Los resultados experimentales muestran que la latencia de comunicación puede variar significativamente en función de factores como el tamaño de los mensajes, la carga computacional del sistema o la configuración del *hardware* utilizado. En aplicaciones robóticas complejas, en las que múltiples nodos intercambian grandes volúmenes de información sensorial, estos retardos pueden acumularse y afectar al comportamiento temporal del sistema.

Estudios recientes han analizado el comportamiento de este tipo de arquitecturas en entornos experimentales que combinan robots móviles, redes de comunicaciones avanzadas y plataformas de computación distribuida. Por ejemplo, en plataformas robóticas conectadas a redes móviles de nueva generación, la latencia total del sistema puede estar influenciada por múltiples componentes, incluyendo la transmisión de vídeo, el procesamiento de algoritmos de percepción y el envío de comandos de control al robot [4].

En consecuencia, la evaluación de la latencia en sistemas robóticos distribuidos constituye un elemento clave para el diseño y la validación de arquitecturas robóticas. El análisis de los distintos componentes que contribuyen al retardo total permite identificar cuellos de botella en el sistema y optimizar la distribución de funciones entre los distintos elementos de la arquitectura.

3. Arquitectura del sistema propuesto

3.1. Visión general de la arquitectura

3.2. Capa Robótica

3.2.1. Plataforma Hardware Summit XL

La capa robótica está constituida por la plataforma móvil Summit XL, desarrollada por Robotnik Automation, que actúa como elemento físico principal del sistema experimental. Se trata de una base móvil de propósito general orientada a aplicaciones de investigación y vigilancia en entornos interiores y exteriores. Esta capa integra los subsistemas mecánicos, de control, computación embarcada y sensórica necesarios para la operación tanto teleoperada como autónoma. En la Fig. 2 se muestran diferentes vistas de la plataforma.

(a) Vista frontal **(b)** Vista lateral **(c)** Vista trasera

Figura 2: Plataforma Summit XL

El Summit XL dispone de cuatro ruedas motrices con tracción diferencial tipo *skid-steering*, donde el giro se produce mediante deslizamiento controlado provocado por la diferencia de velocidad entre los laterales derecho e izquierdo. Tiene una elevada capacidad de tracción y robustez mecánica.

El sistema de tracción está compuesto por:

- Cuatro servomotores *brushless* de 500 W.
- Encoders integrados para realimentación de velocidad y posición.
- Controladores de motor interconectados mediante bus Controller Area Network (CAN).

La plataforma alcanza una velocidad máxima de 3 m/s y puede superar pendientes de hasta el 80 %, lo que la hace adecuada para escenarios exigentes.

Las principales especificaciones físicas del robot se recogen en la Tabla 1.

Dimensiones	720 × 614 × 416 mm
Peso	65 kg
Capacidad de carga	50 kg
Protección	IP50
Rango de temperatura	-10 °C a +45 °C

Tabla 1: Especificaciones técnicas principales

El sistema de alimentación se basa en una batería $LiFePO_4$ de 15 Ah a 48 V, proporcionando una autonomía de hasta 10 horas en función del perfil de operación.

La plataforma integra un PC industrial embarcado basado en Linux que actúa como unidad central de procesamiento, coordinando el control de actuadores y la adquisición de datos sensoriales. La arquitectura *software* se basa en ROS 1. La arquitectura basada en nodos permite desacoplar los módulos de percepción, localización, planificación y control, habilitando su ejecución local o su externalización hacia la infraestructura Edge a través de la red 5G privada.

La comunicación entre el ordenador embarcado y los drivers de motor se realiza a través del bus CAN, lo que garantiza comunicación determinista y baja latencia en el control de actuadores.

En términos de conectividad, la plataforma dispone de:

- WiFi 802.11n (WiFi-4).
- Conectividad interna: USB, RS232 y GPIO.
- Conectividad externa: USB, RJ45 y 12 VDC.

Estas interfaces permiten la integración directa con la infraestructura de red 5G privada, descrita en la sección 3.3, facilitando la transmisión de datos de percepción y control hacia nodos *Edge* distribuidos.

La plataforma admite la integración de distintos sensores en función del caso de uso. En la configuración empleada en este trabajo se consideran:

- Unidad de medición inercial (IMU).
- Cámara Pan-Tilt-Zoom (PTZ) para transmisión de vídeo en tiempo real.
- Sensor Light Detection and Ranging (LiDAR) para percepción del entorno.

De este modo, la plataforma robótica constituye el origen de los flujos de datos de percepción y control que serán procesados localmente o externalizados según la estrategia de *offloading* definida en la arquitectura global del sistema, integrando la capa física con la infraestructura de computación distribuida descrita en capítulos anteriores.

3.3. Capa de red 5G privada

La capa de red privada constituye la columna vertebral del entorno experimental, proporcionando conectividad inalámbrica de baja latencia, alto ancho de banda y capacidades avanzadas de segmentación. Esta infraestructura se basa en la red privada 5G desplegada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), concebida como entorno de experimentación para aplicaciones avanzadas de *Edge Computing*, *Digital Twins* e Internet of Things (IoT) [8] [2].

El diseño de esta capa no se limita a ofrecer conectividad radio, sino que integra capacidades de computación en *edge*, virtualización de funciones de red y mecanismos de orquestación inteligente, alineándose con la evolución hacia arquitecturas 5G-Advanced (5GA) [8]

3.3.1. Arquitectura general de la red privada

La red privada 5G del iTEAM-UPV constituye la infraestructura de comunicaciones sobre la que se soporta la capa robótica descrita en la Sección 3.2. Esta red presenta una arquitectura completa en modo 5G SA, con despliegue *indoor* y *outdoor*, múltiples bandas de frecuencia y diversas implementaciones de núcleo 5G [2].

Desde el punto de vista funcional, la arquitectura se estructura en cuatro bloques principales:

1. **Radio Access Network (RAN)**

   La Radio Access Network (RAN) es el subsistema encargado de proporcionar conectividad radio entre los User Equipments (UEs) y el núcleo 5G. Entre las características más relevantes del equipamiento empleado destacan:

   - Ancho de banda de hasta 100 MHz.
   - Configuración flexible en *Time Division Duplex* (TDD).
   - Soporte MIMO 4x4.
   - Arquitectura funcionalmente separada Centralized Unit – Distributed Unit – Remote Unit (CU–DU–RU).

   La separación funcional CU–DU–RU permite desacoplar el procesamiento de la capa física de las capas superiores, reducir la latencia situando la Descentralized Unit (DU) próxima a la unidad radio y virtualizar la Centralized Unit (CU) sobre infraestructura de propósito general. Asimismo, el soporte de *radio slicing* mediante asignación dinámica de recursos físicos (PRBs) permite priorizar determinados flujos de tráfico en función de los requisitos de cada aplicación.

   En aplicaciones de robótica móvil, la RAN resulta crítica al garantizar un *uplink* robusto para la transmisión de datos sensoriales y minimizar el *jitter* en escenarios de teleoperación.

2. **Núcleo 5G (5G Core)**

   El núcleo 5G implementa las funciones del plano de control (*Control Plane*) y del plano de usuario (*User Plane*). El núcleo sigue una arquitectura SBA, propia de 5G SA, lo que permite la virtualización y desacoplamiento de funciones de red sobre infraestructura de propósito general.

   Estas funciones pueden ejecutarse de forma virtualizada tanto en infraestructura *Edge* como en *Cloud*, tal y como se representa en la Figura 3.

   La posibilidad de instanciar múltiples User Platform Function (UPF) habilita mecanismos de *network slicing* a nivel de *core*, permitiendo:

   - Aislar tráfico por aplicación.
   - Implementar políticas de QoS diferenciadas.
   - Aproximar el plano de usuario al *Edge*.

   En sistemas distribuidos basados en ROS con estrategias de *offloading*, la proximidad de la UPF a los nodos *Edge* reduce la latencia End to End (E2E) en la transmisión de *topics* de alta tasa, lo que resulta determinante en aplicaciones sensibles al retardo.

3. **Infraestructura Edge asociada al plano de usuario**

   La infraestructura *Edge* constituye el punto intermedio del *continuum Robot–Edge–Cloud* [8]. Asociada al plano de usuario, permite ejecutar tareas de procesamiento con requisitos estrictos de latencia.

   La infraestructura *edge* puede alojar instancias virtualizadas de la UPF, aproximando el plano de usuario a los dispositivos finales y reduciendo la latencia E2E. Esta integración refuerza el carácter distribuido y programable de la arquitectura, alineado con el paradigma de Network Function Virtualization (NFV).

   En el contexto de robótica móvil, el *edge* posibilita:

   - Teleoperación inmersiva.
   - Procesamiento en tiempo real de vídeo.
   - *Offloading* de algoritmos de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) de elevada complejidad computacional.
   - Inferencia de modelos de inteligencia artificial.

   Este enfoque reduce la carga computacional del robot y evita el envío continuo de grandes volúmenes de datos al *cloud*.

4. **Interconexión con cloud**

   La interconexión con infraestructuras *cloud* permite ejecutar tareas computacionalmente intensivas no críticas en latencia, tales como:

- Procesamiento Big Data.
- Entrenamiento de modelos de aprendizaje automático.
- Almacenamiento histórico de datos.

Este diseño desacopla los procesos sensibles a la latencia (gestionados en *edge*) de aquellos con mayores requerimientos computacionales pero menor criticidad temporal (gestionados por el *cloud*) [2].

Como se muestra en la Figura 3, la arquitectura integra la red privada 5G con la infraestructura *edge* y la interconexión *cloud* bajo un esquema de orquestación dual (*Network Orchestration* y *Edge Orchestration*). Esta separación permite la gestión dinámica de recursos, la instanciación de funciones de red virtualizadas y el despliegue automatizado de aplicaciones distribuidas.

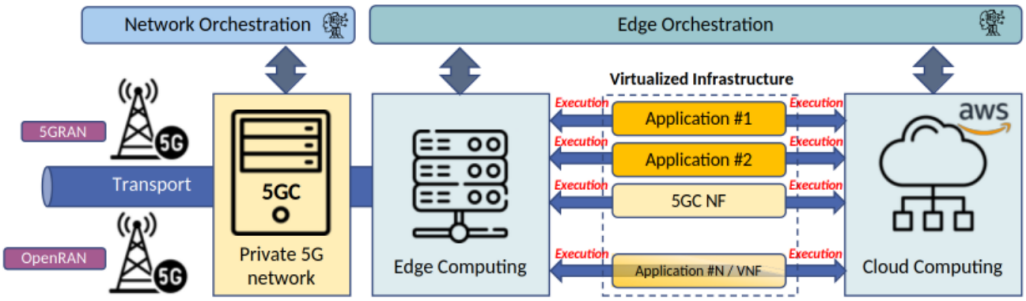

Figura 3: Arquitectura funcional de la red privada 5G SA integrada con infraestructura *Edge* y *Cloud*, donde se muestra la virtualización de funciones de red y aplicaciones, así como los mecanismos de orquestación [2].

La adopción de una red privada 5G como capa de red del sistema experimental responde a la necesidad de garantizar aislamiento lógico, control determinista de QoS y segmentación mediante *network slicing*, capacidades que no están disponibles de forma nativa en tecnologías inalámbricas convencionales como IEEE 802.11 (WiFi), especialmente en entornos con tráfico heterogéneo y requisitos de baja latencia.

Desde una perspectiva sistémica, la red privada no actúa únicamente como medio de transporte de datos, sino como un componente activo del sistema distribuido, alineado con el paradigma *Robot–Edge–Cloud* y con los requisitos de aplicaciones avanzadas como Digital Twins y teleoperación inmersiva.

Referencias

[1] Open Robotics, "Ros concepts," https://wiki.ros.org/ROS/Concepts, 2026, rOS Wiki, Accessed: 2026-03-05.

[2] iTEAM-UPV, "Private 5g network at upv," Universitat Politècnica de València, Tech. Rep., 2025, technical presentation, Autumn 2025.

[3] 3rd Generation Partnership Project (3GPP), "System architecture for the 5g system (5gs); stage 2," 3GPP, Technical Specification TS 23.501, 2025, release 20, Version 20.0.0.

[4] R. Lozano *et al.*, "Digital twin-based 6g testbed for immersive outdoor robotics: Capacity and latency analysis of the interaction with real and virtual objects," in *2025 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit (EuCNC/6G Summit)*. Poznan, Poland: IEEE, Jun. 2025, pp. 163–168.

[5] 3rd Generation Partnership Project (3GPP), "Study on edge computing in the 5g system architecture," 3GPP, Technical Report TR 23.758, 2021.

[6] A. Baxi, V. Mageshkumar, G. S. Murthy, A. Merwaday, A. Raju, G. Hosamane, S. Prabhu, V. Natarajan, S. Sudhakaran, D. Cavalcanti, A. N. Hatalkar, C. Maciocco, R. Iyer, and R. Vannithamby, "Achieving time-critical control in edge robotics systems over 5g," in *2025 17th International Conference on COMmunication Systems and NETworks (COMSNETS)*, 2025, pp. 739–747.

[7] K. Nishimura, T. Ishikawa, H. Sasaki, and S. Kato, "Raplet: Demystifying publish/subscribe latency for ros applications," in *Proceedings of the IEEE 27th International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications (RTCSA)*. IEEE, 2021, pp. 41–50.

[8] M. Crespo-Aguado, R. Lozano, F. Hernandez-Gobertti, N. Molner, and D. Gomez-Barquero, "Flexible hyper-distributed iot–edge–cloud platform for real-time digital twin applications on 6g-intended testbeds for logistics and industry," *Future Internet*, vol. 16, no. 11, p. 431, 2024.